

Dana jest kula o promieniu 1. Rozpatrujemy wszystkie stożki opisane na tej kuli, to znaczy takie, które:

- podstawa ma dokładnie jeden punkt wspólny z kulą
- każda tworząca ma dokładnie jeden punkt wspólny z kulą

(zobacz rysunek).

Wykaż, że objętość V stożka o wysokości h wyraża się wzorem:

$$V(h) = \frac{h^2 \pi}{3(h-2)}$$

Oblicz wysokość tego stożka, który ma najmniejszą objętość. Oblicz objętość tego stożka. Zapisz obliczenia.

Wskazówka: skorzystaj z informacji, że objętość stożka o wysokości h wyraża się wzorem: $V(h) = \frac{h^2 \pi}{3(h-2)}$.



① uzależniamy od siebie zmienne

Δ zielony $\sim \Delta$ fioletowego z cechy kkk

$$\textcircled{1} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{l-r} = \frac{r}{h} \\ \text{przypodobne} \end{array} \right.$$

$$\textcircled{2} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{h-1} = \frac{r}{l} \\ \text{przypodobne i przeciwnopodobne} \end{array} \right. \Rightarrow l = r(h-1)$$

wstawiamy l do ① $\frac{1}{rh-2r} = \frac{r}{h}$

$$h = r^2 h - 2r^2 \Rightarrow \underline{r^2} = \frac{h}{h-2} \quad h \neq 2$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot \underline{r^2} \cdot h \Rightarrow V(h) = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{h}{h-2} \cdot h = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{h^2}{h-2} \quad \text{c.n.d.}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} h > 0 \\ h-1 > 0 \Rightarrow h > 1 \\ \frac{h}{h-2} > 0 \Rightarrow h(h-2) > 0 \\ h \neq 2 \end{cases} \Rightarrow \underline{h > 2}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$V'(h) = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{2h(h-2) - h^2}{(h-2)^2} = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{h^2 - 4h}{(h-2)^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$V'(h) = 0 \Leftrightarrow h^2 - 4h = 0 \Rightarrow h(h-4) = 0$$

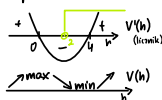
$$h = 0 \vee h = 4$$

$$\neq 0$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)

I sposób:



II sposób:

h	(2, 4)	4	(4, +∞)
V'(h)	-	0	+
V(h)	↘	min lok.	↗

Funkcja $V(h)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $h=4$

⑦ obliczamy objętość

$$V(4) = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{16}{2} = \frac{8}{3} \pi$$

odp: $h=4$, $V = \frac{8}{3} \pi$